Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Consolidació del càlcul de límits

Assentar la lectura i el càlcul intuïtiu de límits abans de la continuïtat: caçar els errors típics i practicar amb casos graduats.

1.1 Idea clau

Abans d'entrar en la continuïtat, consolidem la lectura i el càlcul de límits caçant els **errors típics**. L'objectiu és que llegir un límit des d'una taula, una gràfica o una expressió surti amb seguretat, sempre interpretant-lo en context.

Els errors que cacem avui:

- **Confondre cap a on tendeix** la funció (per exemple, dir que tendeix a 0 quan en realitat puja sense límit).
- **Llegir malament una asímptota** (confondre l'horitzontal amb la vertical, o el valor on és).
- **Dir que la funció «arriba»** al límit, quan només s'hi **acosta** sense tocar-lo.

Recordatori: el límit és el valor cap al qual s'*acosten* els resultats; una asímptota horitzontal $y = L$ correspon a $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: «arriba» o «s'acosta»

Algú diu: «la funció $f(x) = \dfrac{100}{x}$ *arriba* a 0 quan x és prou gran». **És incorrecte:** per molt gran que sigui x, $\dfrac{100}{x}$ sempre és un nombre positiu, mai *exactament* 0. El correcte és que **s'acosta** a 0 tant com vulguem, però no hi arriba: $\lim_{x\to\infty} \frac{100}{x} = 0$.

Exemple 1.2 — caça l'error: confondre cap a on tendeix

Algú afirma: «$f(x) = 2x$ s'estabilitza en un valor quan x creix». **És incorrecte:** $2x$ es fa cada cop més gran sense límit, no s'estabilitza. El seu límit a l'infinit és $+\infty$ (puja sense aturador): no té asímptota horitzontal.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — estimar límit i asímptota des d'una taula

A partir de la taula, estima $\lim_{x\to\infty} f(x)$ i digues l'asímptota horitzontal:

x	1	10	100	1.000
$f(x)$	250	610	691	699,1

Solució. Els valors s'acosten cada cop més a 700 (sense superar-lo). Per tant $\lim_{x\to\infty} f(x) = 700$ i l'asímptota horitzontal és $y = 700$.

Resposta: Límit 700; asímptota horitzontal $y = 700$.

Exercici resolt 1.2 — detectar i corregir un error

Aquesta interpretació té un error. Troba'l i corregeix-la: «La funció $g(x) = 400 + \dfrac{200}{x}$ té asímptota horitzontal $y = 600$, perquè a $x = 1$ val 600.»

Solució. L'error és fixar-se en *un* valor (el de $x = 1$) en lloc del comportament quan x creix. Quan x es fa gran, $\dfrac{200}{x}$ s'acosta a 0, així que $g(x)$ s'acosta a 400. L'asímptota horitzontal és $y = 400$, no $y = 600$.

Resposta: L'asímptota correcta és $y = 400$ (no $y = 600$): cal mirar el comportament a l'infinit, no un valor concret.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: 1–3 són la base (lectura directa); 4–6 són ampliació (taules i expressions).

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) Digues si cada afirmació és correcta i, si no, corregeix-la:

a) «$f(x) = \dfrac{5}{x}$ arriba a 0 quan $x = 1000$.»

b) «$g(x) = 3x$ té asímptota horitzontal $y = 0$.»

1.2 Per a cada funció, digues l'asímptota horitzontal (cap a quin valor tendeix):

a) $f(x) = \dfrac{20}{x}$

b) $g(x) = 300 - \dfrac{600}{x}$

1.3 Una gràfica s'aplana cap a $y = 120$ quan x creix. Escriu-ho amb notació de límit i digues què representa si és l'ocupació d'un servei.

1.4 (Ampliació) A partir de la taula, estima el límit i l'asímptota:

x	1	10	100	1.000
$f(x)$	50	455	495,5	499,55

1.5 (Ampliació) Per a $f(x) = 1000 - \dfrac{2000}{x}$, fes una taula amb $x = 10, 100, 1000$ i digues cap a quin valor s'estabilitza.

1.6 (Ampliació) Per a $g(x) = \dfrac{50}{x}$, digues les dues asímptotes (horitzontal i vertical) i interpreta-les si x és el nombre de beneficiaris d'un fons.

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Estimar un límit a l'infinit des d'una taula			
Llegir un límit des d'una gràfica			
Identificar l'asímptota horitzontal			
Identificar l'asímptota vertical			
Interpretar el límit en context social			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) **Incorrecta**: a $x = 1000$, $\frac{5}{1000} = 0,005$, no 0; només s'*acosta* a 0. (b) **Incorrecta**: $3x$ puja sense límit ($+\infty$), no té asímptota horitzontal.

1.2 (a) $y = 0$; (b) $y = 300$.

1.3 $\lim_{x\to\infty} f(x) = 120$; representa que el servei s'estabilitza en 120 (per exemple, 120 places ocupades): el seu sostre de saturació.

1.4 Els valors s'acosten a 500: límit 500, asímptota horitzontal $y = 500$.

1.5 $f(10) = 800$, $f(100) = 980$, $f(1000) = 998$. S'estabilitza en 1000.

1.6 Asímptota horitzontal $y = 0$ (amb molts beneficiaris l'ajut tendeix a 0) i vertical $x = 0$ (amb gairebé cap beneficiari l'ajut es dispara, situació impossible en el context).